

Turno 6

Preparación y consignas generales:

- Para comenzar, cree un proyecto en PyCharm y dentro del mismo cree un archivo **.py** cuyo nombre tenga el formato **legajo-apellido** (donde "legajo" es su número de legajo y "apellido" es su apellido).
- En la misma carpeta de ese proyecto, descargue y guarde el archivo **"entrada.txt"** que se provee con este enunciado.
- Se le pedirá que procese una cadena de caracteres cuya carga debe hacerse **obligatoriamente** desde el archivo de texto **"entrada.txt"** según técnicas que fueron explicadas en fichas y en clases prácticas. Mientras desarrolle su programa, puede obviamente hacer pruebas con cadenas asignadas en forma fija, pero **asegúrese** que al entregar su trabajo, la carga de la cadena a procesar se haga **obligatoriamente** desde el archivo indicado.
- El texto que cargue desde ese archivo finaliza con "." y cada palabra de ese texto está separada de las demás por un (y solo un) espacio en blanco. No hay saltos de línea en el archivo.
- El programa **debe** incluir una función principal para lanzar el programa desde el script principal.
- El programa **debe** tener control de ejecución del script principal con la variable **__name__**.
- El programa **debe** tener **al menos** una función simple desarrollada por el estudiante con parámetros y con retorno de resultados.
- El programa **debe** procesar el texto caracter a caracter (a razón de uno por vuelta de ciclo, **con un único ciclo** para todo el proceso).
- El programa que entreguen **NO debe** usar un menú de opciones ni ningún tipo de carga por teclado en ninguna parte del programa por ninguna razón. El texto **debe** ser levantado estrictamente desde el archivo **"entrada.txt"**.
- La secuencia y el formato de las instrucciones de salida por pantalla de su programa, debe ser **obligatoriamente y tal cual** la que se indica a continuación. **No cambie los mensajes, no cambie los caracteres en cada mensaje, no cambie la forma de cada mensaje, ni cambie el orden de cada print():**

```
print("Primer resultado:", r1)
print("Segundo resultado:", r2)
print("Tercer resultado:", r3)
print("Cuarto resultado:", r4)
```
- Copie y pegue las cuatro instrucciones anteriores **tal como están** al final de su función principal. No agregue **ninguna** otra llamada a **print()** en **ninguna** parte de su programa. Guarde los resultados que vaya calculando en las variables r1 (para el primer resultado pedido), y en r2, r3 y r4 respectivamente (para los resultados que siguen).

Enunciado:

Se pide desarrollar un programa en Python que permita procesar un texto completo contenido en una variable de tipo cadena de caracteres (cargado desde el archivo "entrada.txt" de acuerdo a todo lo expresado en la sección anterior), que haga lo siguiente (en todos los casos en los que se refieran letras, debe entenderse que nos referimos a letras del idioma español, en minúsculas o en mayúsculas, y acentuadas o no acentuadas si se trata de vocales):

- Determinar la cantidad de palabras terminadas en "n" y con cantidad de caracteres menor o igual a 5. Por ejemplo, en el texto: **"Sabén** que vienen muchos y **penan** y gritan por ello." hay dos palabras que cumplen: **"Sabén"** y **"penan"**.

2. Determinar la longitud de la palabra más corta entre aquellas que tienen al menos un dígito par y al menos una mayúscula. Por ejemplo, en el texto: "Las piezas **X2a7jpRq** y **ca97** pueden usarse en lugar de **c5d4V7g** o **K55td**." hay dos palabras que cumplen ("**X2a7jpRq**", "**c5d4V7g**") y la menor longitud entre ellas es 7 (en la palabra "**c5d4V7g**").
3. Determinar el promedio entero de caracteres por palabra entre las palabras que tienen al menos una "r" entre los primeros tres caracteres. Por ejemplo, en el texto "**Pararon** todos los **profesores** de **arranque** y luego saltaron." hay 3 palabras que cumplen el criterio: "**Pararon**", "**profesores**" y "**arranque**", y suman 25 caracteres entre todas ellas. Por lo tanto, el promedio entero pedido es de 8 letras por palabra.
4. Determinar cuántas palabras incluyen la expresión "mo" (con cualquiera de sus letras en minúscula o mayúscula) pero de tal forma que además no tengan ningún dígito. Por ejemplo, en el texto: "**Amo** el **movimiento** del mar en el sector **fMo45** y **Momo** que es mio." hay tres palabras que cumplen: "**Amo**", "**movimiento**" y "**Momo**".

Criterios generales de evaluación.

- Planteo sin carga por teclado en ninguna parte: 0 puntos (**reprueba si no cumple**).
- Instrucciones de salida tal cual se indicó: 0 puntos (**reprueba si no cumple**).
- Nombre del archivo fuente correcto: 0 puntos (-1 si no cumple).
- Apertura correcta del archivo "entrada.txt": 0 puntos (-1 si no cumple).
- Planteo en base a un único ciclo: máximo 0 puntos (-2 si no cumple).
- Inclusión correcta de una función principal: **máximo 2 puntos**.
- Inclusión correcta de al menos una función con parámetros y retorno: **máximo 2 puntos**.
- Control correcto de ejecución del script principal: **máximo 1 punto**.
- Resultado correcto del ítem 1: **máximo: 3 puntos**.
- Resultado correcto del ítem 2: **máximo: 4 puntos**.
- Resultado correcto del ítem 3: **máximo: 5 puntos**.
- Resultado correcto del ítem 4: **máximo 6 puntos**.
- Para aprobar el parcial, el estudiante debe llegar a un mínimo de alrededor de 12 puntos (un porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo de 22 que puede ser alcanzado).